El ***ÁLGEBRA*** es la rama de las matemáticas que estudia y opera expresiones con letras y números.

Las **expresiones algebraicas** expresan en lenguaje matemático situaciones o enunciados de la vida real.

Ej.- el triple del resultado de sumar cinco a un número **3(x+5)**

Def (Monomio)

Es la expresión algebraica más simple, formada por productos de letras y números. Consiste en el producto de un número conocido (llamado **coeficiente**) por una o varias letras (**parte literal**).

$Ej. -5x,\ \frac{3}{4}ab^2$

OBS: - El **grado de una letra** es el **exponente** al que está elevada esa letra.
- El **grado de un monomio** es la suma de los grados de las letras que lo forman.
- **Monomios semejantes** son aquellos que tienen la misma parte literal.

Operaciones con monomios.-

Suma y resta.-

Dos monomios sólo se pueden sumar/restar si son monomios semejantes. Para ello se suman o se restan los coeficientes y se deja la misma parte literal.

$Ej. 3xy - 2xy = xy \qquad 7x^2 + 3x^2 = 10x^2$

Multiplicación.-

El producto de monomios es otro monomio que se obtiene multiplicando coeficientes y partes literales respectivas.

$2a \cdot 3b = 6ab$

Ej. $2x \cdot (-5x) = -10x^2$

$2x \cdot 4xy = 8x^2y$

División.-

El cociente de dos monomios es otro monomio que se obtiene dividiendo coeficientes y partes literales respectivas.

$\frac{2x}{6x} = \frac{1}{3}$

Ej. $\frac{4x}{x^2} = \frac{4}{x}$

$\frac{4a^2b}{-4b} = -a^2$

Def (Polinomio)

Es la expresión algebraica formada por suma o resta de varios monomios.

$Ej.\ x^3 + 2x^2 - 3$

El **grado de un polinomio** es el **mayor de los grados** de los monomios que lo forman, en el ejemplo de arriba, el grado sería 3.

Def (Valor numérico)

Valor numérico de una expresión algebraica es el resultado numérico que se obtiene al sustituir las letras de la misma por números determinados y efectuar las operaciones indicadas en la expresión.

Operaciones con polinomios

Suma y resta.-
Se suman o se restan los monomios que tengan la misma parte literal.
Ej.- $A = x^3 + 5x^2 - 7$ $B = x^2 - 3x - 2$

A	=	x^3	+	$5x^2$			-	7
B	=			x^2	-	3x	-	2
A+B	=	x^3	+	$6x^2$	-	3x	-	9

Para restar dos polinomios suma el primero con el opuesto del segundo A-B=A+(-B)

A	=	x^3	+	$5x^2$			-	7
-B	=		-	x^2	+	3x	+	2
A-B	=	x^3	+	$4x^2$	+	3x	-	5

Producto.-
Se multiplica cada monomio por cada monomio y se suman aquellos monomios que sean *semejantes* (Tienen la misma parte literal).

						x^3	+	$5x^2$	-	7		
						x^2	-	3x	-	2		
			-	$2x^3$	-	$10x^2$			+	14		
	-	$3x^4$	-	$15x^3$			+	21x				
x^5	+	$5x^4$			-	$7x^2$						
x^5	+	$2x^4$	-	$17x^3$	-	$17x^2$	+	4x	+	14		

División.- Pasos :

1. Ordenamos de forma decreciente el polinomio dividendo según el grado dejando los huecos correspondientes si no es completo
2. Ordenamos de forma decreciente el polinomio divisor
3. Dividimos el monomio de mayor grado del dividendo entre el monomio de mayor grado del divisor y colocamos el resultado en el cociente
4. Multiplicamos el resultado anterior por el polinomio divisor y lo colocamos ordenado debajo del dividendo
5. Restamos el resultado anterior al polinomio dividendo
6. Repetimos el paso 3 hasta que el grado del dividendo sea menor que el grado del divisor

X^3	+	$5x^2$	-	7	|	x^2	-	3x - 2

$$\begin{array}{r|l} -x^3+3x^2+2x & x+8 \\ \hline 8x^2+2x-7 & \\ -8x^2+24x+16 & \\ \hline 26x+9 & \end{array}$$

Sacar factor común en una expresión algebraica.-
Cuando hablamos de extraer factor común, lo que buscamos son los factores (elementos que están multiplicando) que dentro de una suma o resta de expresiones algebraicas son comunes a todos.

Ej.-
x^2+xy en esta expresión el factor x es común en los dos sumandos.
$6x^3-2x^2+8x$ en esta expresión el factor $2x$ es común en todos los sumandos

Sacar esos factores comunes, significa dejar esa expresión como una multiplicación entre los factores comunes a todos y el resto, es decir, las expresiones de arriba quedarían de la siguiente forma:

$x\cdot(x+y)$
$2x\cdot(x^2-x+4)$

La aplicación más importante de esta operación es la simplificación en fracciones con expresiones algebraicas:

$$\frac{3x+3y}{x^2+xy}=\frac{3\cdot(x+y)}{x\cdot(x+y)}=\frac{3}{x}$$

$$\frac{x^2}{x^2+x^3}=\frac{x^2}{x^2\cdot(1+x)}=\frac{1}{1+x}$$

Productos notables

Cuadrado de la suma: $(a+b)^2=a^2+b^2+2ab$
Cuadrado de la resta: $(a-b)^2=a^2+b^2-2ab$
Suma por diferencia: $(a+b)\cdot(a-b)=a^2-b^2$
Cubo de la suma: $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3a\,b^2+b^3$
Cubo de la resta: $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3a\,b^2-b^3$

Descomposición de un polinomio en factores. Regla de Ruffini

Se llama **raíz** de un polinomio P(x) al valor a que cumple P(a)= 0. Las raíces de un polinomio son las soluciones de la ecuación P(x) = 0.

Para localizar las raíces enteras de un polinomio, probaremos con los divisores (positivos y negativos) de su término independiente.

Lo que vamos a hacer es descomponer el polinomio en productos de polinomios irreducibles, siguiendo los siguientes pasos:

1) Sacamos ***factor común*** del número o del mayor grado posible de la parte literal
2) Si ***Grad(P(X)) > 2*** aplicamos la Regla de Ruffini para encontrar las raíces y aplicar el teorema del factor
   Teorema del Factor
   Si 'a' es una raíz de un polinomio P(x) entonces P(X) = (x-a) Q(x)
3) Si ***Grad(P(X)) = 2*** analizamos si la expresión procede de algún producto notable conocido
4) Si ***Grad(P(X)) = 2*** y no se pueden aplicar los productos notables, resolveremos la ecuación de segundo grado para encontrar las raíces y aplicar el Teorema del factor.

OBS : Si utilizamos las raíces para factorizar un P(X) hay que multiplicar finalmente por el coeficiente del grado mayor del P(X)

Regla de Ruffini.-

Ej.- Descomponer en factores el polinomio: $P(x) = 4x^4 - 4x^3 - 9x^2 + x + 2$

Como no podemos extraer factor común y tampoco es un polinomio de grado 2, procederemos de la siguiente manera:

- colocamos los coeficientes del polinomio.
- operamos hasta conseguir que el resto resulte cero con los divisores positivos y negativos del término independiente.
- repetimos la operación hasta obtener un polinomio de grado dos.
- Resolvemos la ecuación de segundo grado.

	4	-4	-9	1	2
-1		-4	8	1	-2
	4	-8	-1	2	0
2		8	0	-2	
	4	0	-1	0	

Se prueba con uno de los divisores. Bajamos el primer coeficiente, multiplicamos por el divisor, se lo sumamos al siguiente coeficiente,... y así hasta que la última suma sea cero (Resto de la división).

Cada vez que hacemos un paso con un divisor, el polinomio resultante es de un grado menor que el anterior, en este caso, al haber dado dos pasos los coeficientes 4, 0, -1 son de un polinomio de grado

dos puesto que partíamos de un polinomio de grado cuatro.

El polinomio descompuesto en factores queda:

$$P(x) = 4x^4 - 4x^3 - 9x^2 + x + 2 = (x+1)\cdot(x-2)\cdot(4x^2-1)$$

El último polinomio todavía lo podemos descomponer usando los productos notables

$$P(x) = 4x^4 - 4x^3 - 9x^2 + x + 2 = (x+1)\cdot(x-2)\cdot(4x^2-1) = (x+1)\cdot(x-2)\cdot(2x+1)\cdot(2x-1)$$

Fracciones algebraicas

Se llama fracción algebraica a un cociente en el que en el denominador aparecen literales:

Ej.- $\dfrac{9x^2-4}{x+5}$ $\quad$ $\dfrac{5}{x^2+1}$ son fracciones algebraicas

Dos fracciones algebraicas son **equivalentes** si toman el mismo valor numérico para todos aquellos valores que no anulan el denominador.

Para operar o simplificar fracciones algebraicas se procede con los mismos métodos que con las fracciones numéricas, salvo que, en estos casos, lo que tenemos que descomponer son los polinomios, siguiendo el procedimiento conocido.

1) SIMPLIFICAR

Para simplificar fracciones algebraicas, factorizamos el numerador, factorizamos el denominador y cancelamos los factores que sean iguales

$$\text{Ej: } \frac{x^2+2x-3}{x^2-2x+1}=\frac{(x-1)(x+3)}{(x-1)^2}=\frac{x+3}{x-1}$$

2) MULTIPLICACIÓN

$$\text{Ej: } \frac{x^2-1}{(x+3)\cdot 1}\cdot\frac{x^2+2x-3}{x^2-2x+1}=$$

Antes de operar hay que tratar de simplificar factorizando previamente todos los polinomios

$$=\frac{(x+1)(x-1)}{(x+3)\cdot 1}\cdot\frac{(x-1)(x+3)}{(x-1)^2}=\frac{x+1}{1}=x+1$$

$$\text{Ej: } \frac{2x^2-2x}{x+1}\cdot\frac{x^2+2x+1}{2x}=$$

$$=\frac{2x(x-1)}{(x+1)}\cdot\frac{(x+1)^2}{2x}=$$

$$=\frac{(x-1)(x+1)}{1}=x^2-1$$

3) DIVISIÓN

Dividir ES "Multiplicar la primera fracción por el inverso de la segunda", por lo que convertimos la división en una multiplicación y aplicamos los pasos anteriores

$$\text{Ej: } \frac{x^2-4}{x+3}:\frac{x^2+4x+4}{x^2+4x+3}$$

$$=\frac{x^2-4}{x+3}\cdot\frac{x^2+4x+3}{x^2+4x+4}=$$

$$=\frac{(x+2)(x-2)}{(x+3)}\cdot\frac{(x+1)(x+3)}{(x+2)^2}=\frac{(x-2)(x+1)}{x+2}=\frac{x^2-x-2}{x+2}$$

4) SUMA / RESTA

Ej: $\frac{2}{x-3}+\frac{x+1}{x^2-3x}-\frac{2x-1}{x^2-6x+9}=$

PASO1: Obtenemos el mcm de los denominadores

$$\left.\begin{array}{l} x-3=(x-3)\cdot 1 \\ x^2-3x=x(x-3) \\ x^2-6x+9=(x-3)^2 \end{array}\right\} x(x-3)^2$$

PASO2: Obtenemos las fracciones equivalentes con el nuevo denominador

$$=\frac{2x(x-3)}{x(x-3)^2}+\frac{(x+1)(x-3)}{x(x-3)^2}-\frac{(2x-1)x}{x(x-3)^2}=$$

PASO3: Operamos los numeradores

$$=\frac{2x^2-6x}{x(x-3)^2}+\frac{x^2-2x-3}{x(x-3)^2}-\frac{2x^2-x}{x(x-3)^2}=$$

PASO4: Agrupamos los numeradores en una misma fracción

$$=\frac{2x^2-6x+x^2-2x-3-2x^2+x}{x(x-3)^2}=\frac{x^2-7x-3}{x(x-3)^2}$$

PASO5: Simplificamos si se puede

Ejemplos de operaciones con fracciones algebraicas

a) Sumas y restas

Ej.-

$$\frac{x-3}{x-2}-\frac{2}{x^2-4}=$$

$$\frac{x-3}{x-2}-\frac{2}{(x+2)\cdot(x-2)}=$$

$$\frac{(x-3)\cdot(x+2)}{(x-2)\cdot(x+2)}-\frac{2}{(x+2)\cdot(x-2)}=$$

$$\frac{x^2+2x-3x-6-2}{(x+2)\cdot(x-2)}=\frac{x^2-x-8}{(x+2)\cdot(x-2)}$$

b) Multiplicaciones y divisiones

Ej.-

$$\frac{x-3}{x^2-4}\cdot\frac{x-2}{x^2-6x+9}=$$

$$\frac{(x-3)\cdot(x-2)}{(x^2-4)\cdot(x^2-6x+9)}=$$

$$\frac{(x-3)\cdot(x-2)}{(x-2)\cdot(x+2)\cdot(x-3)^2}=$$

$$\frac{1}{(x+2)\cdot(x-3)}$$

c) Potencias

Ej.-

$$\left(\frac{x-5}{x+7}\right)^2=\frac{(x-5)^2}{(x+7)^2}=\frac{x^2+25-10x}{x^2+49+14x}$$